2. 盒子中有大小与质地相同的 5 个红球和 4 个白球，从中随机取 1 个球，观察其颜色后放回，并同时放入与其相同颜色的球 3 个，再从盒子中取 1 个球. 求第二次取出的球是白色的概率.

3. 从一个放有大小与质地相同的 3 个黑球、2 个白球的袋子里摸出 2 个球并放入另外一个空袋子里，再从后一个袋子里摸出 1 个球. 求该球是黑色的概率.

*3 贝叶斯公式

全概率公式是利用条件概率 $P(A\mid\Omega_k)$ 与权重 $P(\Omega_k)$ $(k=1,2,\cdots,n)$来计算事件发生的概率 $P(A)$. 在某些场合下，我们也需要计算在 A 发生的条件下 Ω_k 发生的概率 $P(\Omega_k\mid A)$ $(k=1,2,\cdots,n)$.

例 6 已知人群中有 5%的人患有一种严重的疾病，而已有的检测方法很繁琐，也很昂贵. 某公司自称发明了一种方便且成本低廉的医学检测方法，已知这种方法对患有这种疾病的人检测时，90%呈阳性反应，而对不患有这种疾病的人检测时，有 5%的人呈阳性反应. 从这两个数据看，这种方法似乎是不错的，管理部门该怎么评价它的准确率?

解 首先要清楚什么是一个检测方法的准确率. 检测方法的准确率是指当一个人被检测呈阳性反应时，他的确患有这种疾病的概率. 用事件 B 表示一个人患有此疾病，$P(B)$就是患病率，并用事件 A 来表示其检测呈阳性. 我们要计算条件概率$P(B\mid A)$. 由已知条件，患病率 $P(B)=0.05$，患病者检测呈阳性的概率 $P(A\mid B)=0.9$，非患病者检测呈阳性的概率 $P(A\mid\overline{B})=0.05$. 由全概率公式，有

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A\mid B)P(B)+P(A\mid\overline{B})P(\overline{B})\\&=0.9\times0.05+0.05\times0.95=0.092\,5.\end{aligned}$$

再由条件概率公式及概率的乘法公式，就得到

$$P(B\mid A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{P(A\mid B)P(B)}{P(A)}=\frac{0.9\times0.05}{0.092\,5}=\frac{18}{37}.$$

这说明其准确率不到$\frac{1}{2}$，管理部门可由此断定这不是一个有效的检测方法.